

1

Basis

Krit. Denken

5 Pkt.

Welcher Funktionstyp wird durch die Gleichung $f(x) = 3x + 7$ beschrieben?

- ☐ Quadratische Funktion
- ☐ Lineare Funktion
- ☐ Exponentialfunktion
- ☐ Trigonometrische Funktion

Tipp:

Schaue auf die höchste Potenz von x in der Gleichung.

Eine lineare Funktion hat die Form $f(x) = mx + b$, die Variable kommt nur in der ersten Potenz vor.

2

Basis

Krit. Denken

Kommunikation

5 Pkt.

Einem Graphen, der eine nach oben geöffnete Parabel darstellt, entspricht welche Funktionsgleichung?

- ☐ $f(x) = 2x - 1$
- ☐ $f(x) = \sin(x)$
- ☐ $f(x) = x^2 - 3x + 2$
- ☐ $f(x) = 2^x$

Tipp:

Eine Parabel ist der Graph einer quadratischen Funktion.

Eine quadratische Funktion hat die Form $f(x) = ax^2 + bx + c$ mit $a \neq 0$. Für $a > 0$ öffnet die Parabel nach oben.

3

Basis

Krit. Denken

5 Pkt.

Für große x -Werte ($x \rightarrow \infty$): Welche Funktion wächst am schnellsten?

- ☐ $f(x) = 100x$ (linear)
- ☐ $g(x) = x^2$ (quadratisch)
- ☐ $h(x) = 2^x$ (exponentiell)
- ☐ $k(x) = \sin(x)$ (trigonometrisch)

Tipp:

Berechne Probewerte: $x = 10$, $x = 20$, $x = 50$.

Trigonometrische Funktionen sind beschränkt ($-1 \leq \sin x \leq 1$). Bei Exponentialfunktionen verdoppelt sich der Wert mit jedem Schritt.

4

Standard

Krit. Denken

10 Pkt.

Bestimme den x-Wert des Schnittpunkts der linearen Funktion $f(x) = 2x - 1$ mit der quadratischen Funktion $g(x) = x^2 - 3$. Gib die kleinere der beiden Lösungen an.

Antwort: _____

Tipp:

Setze $f(x) = g(x)$ und löse nach x auf.

$2x - 1 = x^2 - 3 \Rightarrow x^2 - 2x - 2 = 0$. Nutze die Lösungsformel $x = (2 \pm \sqrt{4 + 8}) / 2$.

5

Standard

Krit. Denken

Kommunikation

10 Pkt.

Eine Wertetabelle zeigt folgende Paare $(x | y)$: $(0 | 1)$, $(1 | 3)$, $(2 | 9)$, $(3 | 27)$. Welcher Funktionstyp liegt vor?

- ☐ Linear – die Differenzen Δy sind konstant
- ☐ Quadratisch – die zweiten Differenzen $\Delta^2 y$ sind konstant
- ☐ Exponentiell – die Quotienten y_{n+1}/y_n sind konstant
- ☐ Trigonometrisch – die Werte verlaufen periodisch

Tipp:

Prüfe: Sind die Differenzen konstant? (linear) Sind die zweiten Differenzen konstant? (quadratisch) Sind die Quotienten konstant? (exponentiell)

Quotienten: $3/1 = 3$, $9/3 = 3$, $27/9 = 3$. Jeder Wert ist das 3-fache des vorherigen.

6

Standard

Krit. Denken

10 Pkt.

Welche der folgenden Funktionen besitzen eine waagrechte Asymptote?

- ☐ $f(x) = 3x + 1$ und $g(x) = x^2$
- ☐ $h(x) = 2^x$ und $k(x) = (1/2)^x$
- ☐ $p(x) = x^2 - 4$ und $q(x) = \sin(x)$
- ☐ Keine der genannten Funktionen

Tipp:

Eine waagrechte Asymptote $y = c$ bedeutet: $f(x) \rightarrow c$ für $x \rightarrow \pm\infty$.

Exponentialfunktionen $f(x) = a \cdot b^x$ nähern sich für $x \rightarrow -\infty$ (wenn $b > 1$) bzw. $x \rightarrow +\infty$ (wenn $0 < b < 1$) der x-Achse ($y = 0$) an.

7

Standard Krit. Denken

10 Pkt.

Ab welchem ganzzahligen x -Wert überholt die Exponentialfunktion $h(x) = 2^x$ die quadratische Funktion $g(x) = x^2$? (Kleinster ganzzahliger x -Wert, ab dem gilt $2^x > x^2$ für alle weiteren ganzzahligen x .)

Antwort: _____

Tipp:

Berechne beide Funktionswerte für $x = 1, 2, 3, 4, 5, 6$ und vergleiche.
 $x = 4$: $2^4 = 16$, $4^2 = 16$. Gleichstand! Schau danach.

8

Erweitert Krit. Denken Kommunikation

15 Pkt.

sachmodellierung

Wähle für jeden Sachverhalt das passende Funktionsmodell: (A) Bakterienanzahl verdoppelt sich alle 3 Stunden (B) Durchhang eines Kabels zwischen zwei Masten (C) Tagestemperatur über 24 Stunden (D) Monatliche Mietpreissteigerung um einen festen Betrag Welche Zuordnung ist korrekt?

- ☐ A→exponentiell, B→quadratisch, C→trigonometrisch, D→linear
- ☐ A→linear, B→exponentiell, C→quadratisch, D→trigonometrisch
- ☐ A→quadratisch, B→trigonometrisch, C→linear, D→exponentiell
- ☐ A→exponentiell, B→trigonometrisch, C→linear, D→quadratisch

Tipp:

Exponentielles Wachstum: konstante Verdopplungs-/Halbierungszeit.
 Parabeln beschreiben physikalische Formen (Wurfparabel, Kettenlinie nähert sich der Parabel an).
 Periodische Phänomene → trigonometrisch. Konstante Änderungsrate → linear.

9

Erweitert

Krit. Denken

Kommunikation

15 Pkt.

Ein Schüler modelliert die Ausbreitung eines Gerüchts in einer Schule. Jeden Tag hört es doppelt so viele Schüler wie am Vortag. Tag 0: 2 Schüler. Analysiere seine Lösung:

1. Wachstum mit konstantem Zuwachs $\rightarrow$ lineares Modell gewählt: $f(t) = 2 + 2t$
2. Für Tag 5: $f(5) = 2 + 2 \cdot 5 = 12$ Schüler
3. Nach 10 Tagen: $f(10) = 2 + 20 = 22$ Schüler
4. Korrektes Modell: $g(t) = 2 \cdot 2^t = 2^{(t+1)}$, da sich die Zahl täglich verdoppelt.

Markiere den fehlerhaften Schritt:

Tipp:

"Doppelt so viele wie zuvor" $\rightarrow$ jeden Tag Multiplikation mit 2 $\rightarrow$ Exponentialfunktion.

Unterschied: lineare Zunahme = gleicher Betrag wird addiert; exponentielles Wachstum = gleicher Faktor wird multipliziert.

10

Erweitert

Kreativität

Krit. Denken

15 Pkt.

Sei $f(x) = x^2$ und $g(x) = 2^x$. Betrachte die Kompositionen $h_1(x) = f(g(x))$ und $h_2(x) = g(f(x))$. Welche Aussage ist korrekt?

- ☐ $h_1(x) = (2^x)^2 = 2^{(2x)}$ — eine Exponentialfunktion; $h_2(x) = 2^{(x^2)}$ — ebenfalls exponentiell, aber mit quadratischem Exponent
- ☐ $h_1(x) = 2^{x^2}$ und $h_2(x) = (2^x)^2 = 4^x$ — beide sind gleich
- ☐ $h_1(x) = x^4$ und $h_2(x) = x^4$ — Komposition zweier Funktionen ergibt immer eine Potenzfunktion
- ☐ Kompositionen sind nicht definiert, wenn f und g verschiedene Funktionsklassen sind

Tipp:

$h_1(x) = f(g(x))$: Zuerst g auswerten, dann f auf das Ergebnis anwenden.

h_1 : $f(g(x)) = f(2^x) = (2^x)^2$. Nutze die Potenzregel: $(a^n)^m = a^{(nm)}$.

11

Basis

Krit. Denken

8 Pkt.

Ordne jede Funktionsgleichung dem passenden Funktionstyp zu.

Tipp:

Schau auf den höchsten Exponenten von x : Exponent 1 $\rightarrow$ linear, Exponent 2 $\rightarrow$ quadratisch.

Bei Exponentialfunktionen steht x im Exponenten der Basis. Sinus und Kosinus sind trigonometrische Funktionen.

12

Basis

Krit. Denken

Kommunikation

5 Pkt.

Welche Beschreibung passt zum Graphen einer linearen Funktion?

- ☐ Eine nach oben geöffnete Parabel
- ☐ Eine Gerade, die schräg durch das Koordinatensystem verläuft
- ☐ Eine S-förmige Kurve, die sich einer Waagrechten annähert
- ☐ Eine Wellenkurve, die sich periodisch wiederholt

Tipp:

Der Name "linear" kommt vom lateinischen "linea" = Linie.

Lineare Funktionen haben die Form $f(x) = mx + b$. Jede solche Funktion ist eine Gerade im Koordinatensystem.

13

Standard

Krit. Denken

Kollaboration

12 Pkt.

Handyvertrags-Vergleich: Vertrag A kostet 10 € Grundgebühr plus $0,10\text{ €}$ pro Minute. Vertrag B kostet 5 € Grundgebühr, der Preis steigt aber monatlich um 5% je Minute mehr. Modelliere beide Verträge als Funktionen und bestimme, ab welcher Minutenzahl m Vertrag B teurer wird.

Tipp:

Vertrag A: konstante Zunahme pro Minute $\rightarrow$ linear. Vertrag B: prozentuale Zunahme $\rightarrow$ exponentiell.

Setze beide gleich: $10 + 0,10m = 5 \cdot 1,05^m$. Für $m = 40$: $A = 14,00\text{ €}$, $B \approx 35,20\text{ €}$. Für $m = 30$: $A = 13,00\text{ €}$, $B \approx 21,61\text{ €}$.

14

Standard

Krit. Denken

Kommunikation

10 Pkt.

Ordne jeden Sachkontext dem passenden Funktionstyp zu.

Tipp:

Konstante Änderungsrate (immer gleich viel mehr) $\rightarrow$ linear. Konstanter Faktor (immer das x-fache) $\rightarrow$ exponentiell.

Periodisch = wiederholt sich regelmäßig $\rightarrow$ trigonometrisch. Parabel = quadratisch.

15

Standard

Krit. Denken

Kommunikation

10 Pkt.

Ein Schüler behauptet: "Die Funktion $f(x) = 3 \cdot 2^x$ ist linear, weil da 'mal 3' steht." Analysiere seine Argumentation Schritt für Schritt.

1. Schüler: "Ich sehe einen Faktor 3 vor dem x , also ist es linear wie $f(x) = 3x$."
2. Schüler: "Der Graph müsste also eine Gerade sein."
3. Richtig: Bei $f(x) = 3 \cdot 2^x$ steht x im Exponenten. Das ist das Kennzeichen einer Exponentialfunktion, unabhängig vom Vorfaktor.

Markiere den fehlerhaften Schritt:

Tipp:

Entscheidend ist, WO die Variable x steht: als Basis mit festem Exponenten (Potenzfunktion), als direkte Variable (linear) oder im Exponenten einer festen Basis (exponentiell).

Prüfe: Ist die Steigung $f(x+1) - f(x)$ konstant? Bei $3 \cdot 2^x$: $f(1) - f(0) = 6 - 3 = 3$, $f(2) - f(1) = 12 - 6 = 6$ — nicht konstant!

16

Erweitert

Krit. Denken

Kollaboration

15 Pkt.

Gegeben ist folgende Wertetabelle:

x	0	1	2	3	4	...	...	...	...	...	...	y	2	5	10	17	26
-----	---	---	---	---	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---	---	----	----	----

Bestimme durch systematische Differenzenanalyse, welcher Funktionstyp vorliegt.

Tipp:

Erste Differenzen konstant → linear. Zweite Differenzen konstant → quadratisch. Quotienten konstant → exponentiell.

Erste Differenzen: $5-2=3$, $10-5=5$, $17-10=7$, $26-17=9$. Zweite Differenzen: $5-3=2$, $7-5=2$, $9-7=2$ — konstant!

17

Erweitert

Krit. Denken

12 Pkt.

Welche der folgenden Funktionen wächst für sehr große x -Werte langfristig am stärksten?

- ☐ $f(x) = x^2$ (quadratisch)
- ☐ $g(x) = 2^x$ (exponentiell)
- ☐ $h(x) = 100x$ (linear mit großem Faktor)
- ☐ $k(x) = x^3$ (kubisch)

Tipp:

Vergleiche die Werte bei $x = 20$: linear: 2000, quadratisch: 400, kubisch: 8000, exponentiell: $2^{20} = 1\,048\,576$.

Jedes Polynom (egal welchen Grades) wird langfristig von jeder Exponentialfunktion mit Basis > 1 übertroffen.

18

Erweitert

Krit. Denken

12 Pkt.

Bestimme die positive x -Koordinate des Schnittpunkts von $f(x) = x^2$ und $g(x) = 2x + 3$.

Antwort: _____

Tipp:

Setze $f(x) = g(x)$: $x^2 = 2x + 3$, also $x^2 - 2x - 3 = 0$.

Faktoriere: $(x - 3)(x + 1) = 0$. Die Lösungen sind $x = 3$ und $x = -1$.

19

Erweitert

Kreativität

Krit. Denken

Kommunikation

18 Pkt.

Das Café "Lernpause" erfasst seinen stündlichen Umsatz über den Tag: - **6–9 Uhr (Morgen)**: Umsatz verdoppelt sich jede Stunde: 50 € → 100 € → 200 € - **9–15 Uhr (Mittag)**: Umsatz bleibt konstant bei ca. 200 €/h - **15–20 Uhr (Abend)**: Umsatz fällt gleichmäßig von 200 € auf 0 € Welche Funktionstypen passen zu welchem Zeitraum?

Tipp:

Verdopplung in gleichen Zeitabständen = konstanter Multiplikator = exponentielles Wachstum.

Gleichmäßiger Rückgang = konstante negative Steigung = lineare Abnahme. Konstant = lineare Funktion mit Steigung 0.

20

Erweitert

Krit. Denken

Kommunikation

15 Pkt.

Warum kann eine quadratische Funktion $f(x) = ax^2 + bx + c$ mit $a \neq 0$ maximal zwei Nullstellen haben?

- ☐ Weil eine Parabel symmetrisch ist und deshalb höchstens zwei Punkte auf der x -Achse liegen kann.
- ☐ Weil eine Gleichung vom Grad 2 nach dem Fundamentalsatz der Algebra höchstens 2 Lösungen in $\mathbb{R}$ hat — der Grad des Polynoms bestimmt die maximale Anzahl der Nullstellen.
- ☐ Weil die Diskriminante $D = b^2 - 4ac$ nur zwei Werte annehmen kann.
- ☐ Weil quadratische Funktionen immer einen Scheitelpunkt haben, der genau eine Nullstelle erzeugt.

Tipp:

Der Fundamentalsatz der Algebra besagt: Ein Polynom vom Grad n hat genau n Nullstellen in $\mathbb{C}$ (mit Vielfachheiten gezählt).

In $\mathbb{R}$ können komplexe Nullstellen auftreten, die wir nicht sehen — daher "höchstens" 2 reelle Nullstellen.